

GUIDE COMPLET POUR APPRENDRE ET CRÉER UNE IA DE A À Z

=====

SECTION 1 : INSTALLATION DES OUTILS

1. Installer Python :

- Télécharger : <https://www.python.org>

- Commandes :

`python --version`

`pip --version`

2. Installer Git :

- Télécharger : <https://git-scm.com>

- Commandes :

`git --version`

`git config --global user.name "VotreNom"`

`git config --global user.email "email@example.com"`

3. Installer VS Code :

- Télécharger : <https://code.visualstudio.com>

- Extensions recommandées :

- Python

- Jupyter

- Pylance

4. Installer Anaconda (optionnel mais recommandé) :

- <https://www.anaconda.com>

5. Créer un environnement virtuel :

```
python -m venv ia_env
```

```
ia_env\Scripts\activate (Windows)
```

```
source ia_env/bin/activate (Linux/Mac)
```

6. Installer les librairies IA :

```
pip install numpy pandas scikit-learn matplotlib seaborn jupyter
```

```
pip install torch torchvision torchaudio
```

```
pip install tensorflow
```

```
pip install transformers datasets
```

SECTION 2 : BASES DE PYTHON POUR L'IA

Contenus à apprendre :

- Variables
- Listes, dictionnaires
- Fonctions
- Boucles
- Classes

Exercices :

- Mini calculatrice
- Manipulation de listes
- Mini système de gestion (CRUD)

SECTION 3 : MATHS POUR L'IA

1. Statistiques :

- Moyenne, médiane, variance, écart-type

2. Probabilités :

- Loi normale, loi binomiale

3. Algèbre linéaire :

- Vecteurs, matrices, produit matriciel

Exercice :

- Implémenter une régression linéaire à la main.

SECTION 4 : MACHINE LEARNING

Algorithmes à maîtriser :

- Régression linéaire
- Régression logistique
- KNN
- Arbres de décision
- Random Forest
- SVM

Exercice :

- Prédiction du prix des maisons
- Classification Iris avec scikit-learn

SECTION 5 : DEEP LEARNING

Frameworks :

- TensorFlow

- PyTorch

Exercices :

- Réseau neuronal simple (MLP)
- CNN sur MNIST
- RNN pour texte

SECTION 6 : TRAITEMENT DU LANGAGE (NLP)

Compétences :

- Tokenisation
- Embeddings
- Fine-tuning BERT

Exercice :

- Analyse de sentiments
- Classification de texte

SECTION 7 : CRÉATION D'UNE IA COMPLÈTE

Pipeline complet :

1. Collecte des données
2. Prétraitement
3. Entraînement
4. Validation
5. Optimisation
6. Export modèle

SECTION 8 : DÉPLOIEMENT D'UNE IA

1. Créer une API :

```
pip install fastapi uvicorn
```

Exemple :

```
from fastapi import FastAPI  
  
app = FastAPI()
```

2. Lancer :

```
uvicorn main:app --reload
```

3. Hébergement :

- Render
- Hugging Face Spaces
- Railway

FIN : Après ce programme, l'apprenant est prêt à créer et déployer sa propre IA.